Introducción a la Visión Artificial

Visión Artificial

Dr. Rubén Hernández Torres

19 de febrero de 2026

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

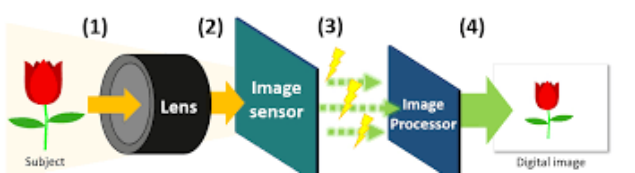
Introducción a la Visión Artificial

¿Qué es la Visión Artificial?

Definición

La **Visión Artificial (V.A.)** es un área de la ingeniería y la inteligencia artificial que permite a los sistemas electrónicos adquirir, procesar y analizar imágenes o video para extraer información y tomar decisiones.

- Sensores y cámaras
- Sistemas embebidos
- Procesamiento digital de señales
- Control y automatización



Importancia de la Visión Artificial en Electrónica

¿Por qué es clave en ingeniería?

- Permite percepción en sistemas autónomos
- Reduce intervención humana
- Mejora precisión y repetibilidad

Idea clave

La visión artificial convierte señales visuales en **variables útiles para control, monitoreo y decisión**.

Los sentidos y la visión

Los sentidos humanos

Contexto biológico

El ser humano percibe su entorno a través de cinco sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato.

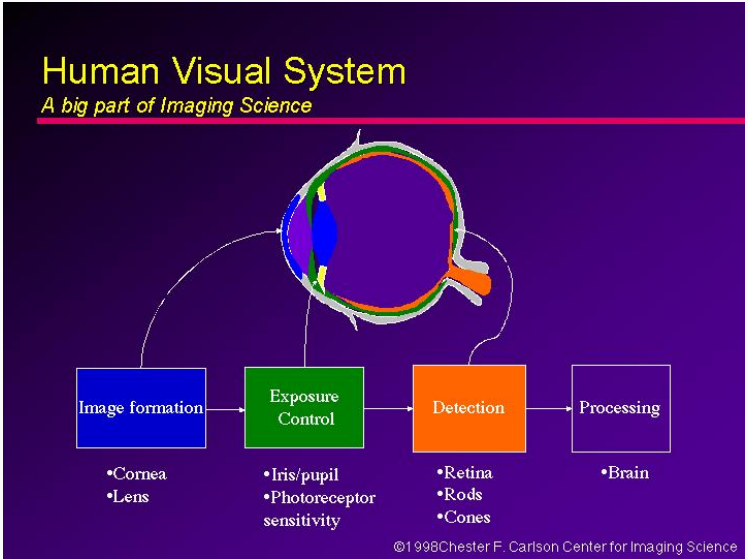
Dato relevante:

- La **vista** aporta la mayor cantidad de información sensorial

Analogía en electrónica:

- Sensores como fuente primaria de datos

Visión Humana



La visión como proceso

Proceso de la visión humana:

- Captura de luz (ojo)
- Conversión a señales eléctricas (retina)
- Procesamiento e interpretación (cerebro)

Relación con electrónica

Un sistema de visión artificial replica este flujo usando sensores, electrónica y algoritmos.

Sistema humano vs sistema artificial

Sistema de visión humano vs artificial

Sistema humano:

- Ojo
- Nervio óptico
- Cerebro

Sistema artificial:

- Cámara o sensor de imagen
- Electrónica de adquisición
- Procesador / sistema embebido

Comparación

Ambos sistemas siguen la estructura: **sensado** $\rightarrow$ **procesamiento** $\rightarrow$ **decisión**.

Analogía humano–máquina

Humano	Sistema electrónico
Ojo	Cámara / Sensor CMOS
Retina	ADC / Preprocesamiento
Cerebro	CPU, GPU, FPGA
Experiencia	Datos y entrenamiento

Estructura de un sistema de Visión Artificial

Estructura de un sistema de V.A.

Componentes principales

Un sistema de visión artificial combina hardware y software.

Bloques fundamentales:

- Sensor de imagen
- Electrónica de adquisición
- Procesamiento digital
- Algoritmos de visión
- Sistema de control o actuación

Flujo general de un sistema de V.A.

- Captura de imagen
- Preprocesamiento (ruido, iluminación)
- Análisis de características
- Interpretación
- Acción o decisión

Resultado

La imagen se transforma en **información útil para el sistema**.

Aplicaciones actuales

Aplicaciones en robótica móvil

Uso de visión artificial:

- Detección de obstáculos
- Seguimiento de trayectorias
- Localización y mapeo visual

Ejemplo

Robots móviles autónomos que usan cámaras como sensores principales.

Vehículos autónomos

Funciones clave:

- Detección de carriles
- Reconocimiento de señales
- Identificación de peatones

Importancia

La visión artificial es uno de los sensores más importantes junto con LiDAR y radar.

Aplicaciones industriales

Industria y manufactura:

- Inspección visual de calidad
- Detección de defectos
- Medición sin contacto

Ventaja industrial

Alta velocidad, precisión y repetibilidad.

https://www.youtube.com/watch?v=OnTgbN3uXvw

Exposiciones

Exposiciones sobre adquisición de imágenes.

- Sistemas de adquisición basados en cámaras:
  - Cámaras CCD/CMOS
  - Cámaras especializadas (térmicas, rango dinámico extendido)
  - Sistemas estereoscópicos (estereovisión, camaras 360)
- Sistemas de imagen médica:
  - Tomografía
  - Resonancia y ultrasonido
  - Radiografías
- Imagen científica e industrial:
  - Microscopía avanzada (electrónica, flourescencia, etc)
  - Sensores remotos (LiDAR, RADAR, SONAR, fotogrametría con drones)
  - Visión para control de calidad y medición por coordeadas

Exposiciones

- Modalidades especiales:
  - Escáneres 3D
  - Fusiones de sensores (p.e. RGB-D, Fusión térmica-visual)
  - Imágen cuántica

Criterios:

- Principios físicos de funcionamiento
- Características técnicas y especificaciones
- Aplicaciones prácticas
- Ventajas y limitaciones
- Formatos de datos generados
- Retos en procesamiento asociados
- Casos de estudio relevantes